

Отчёт по лабораторной работе №8

Настройка сетевых сервисов. DHCP

Владимир Базлов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Настройка сетевых сервисов DHCP и DNS в Cisco Packet Tracer . . .	6
2.2	Исследование работы DHCP в режиме Simulation	14
3	Контрольные вопросы	21
4	Заключение	24

Список иллюстраций

2.1	Общая схема сети с DNS-сервером	7
2.2	Настройка IP-адреса DNS-сервера	8
2.3	Настройка DNS-записей	9
2.4	Настройка DHCP на маршрутизаторе	10
2.5	Информация о DHCP-пулах	11
2.6	Таблица привязок DHCP	12
2.7	Получение IP-адреса по DHCP	13
2.8	Проверка доступности узлов (ping)	14
2.9	Передача DHCP-пакетов в режиме Simulation	15
2.10	DHCP Discover (запрос клиента)	16
2.11	DHCP Offer (предложение сервера)	17
2.12	DHCP Request (подтверждение клиента)	18
2.13	DHCP ACK (подтверждение сервера)	19

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.

2 Выполнение

2.1 Настройка сетевых сервисов DHCP и DNS в Cisco

Packet Tracer

1. В логическую рабочую область проекта добавлен сервер **dns-vabazlov**, который подключён к коммутатору **msk-donskaya-sw-3** через интерфейс **FastEthernet0/2**.

Порт коммутатора был активирован, что обеспечило корректное подключение устройства к сети.

В результате сформирована расширенная сеть с выделенным сервером DNS.

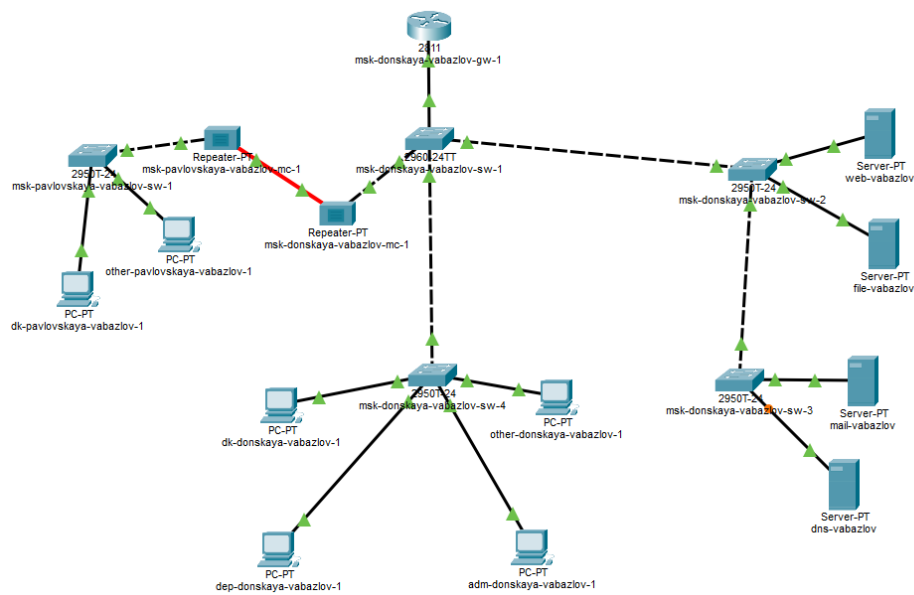


Рис. 2.1: Общая схема сети с DNS-сервером

2. На сервере выполнена настройка сетевых параметров.

В разделе **Desktop → IP Configuration** выбран статический режим адресации.

Установлены следующие параметры:

- IP-адрес: 10.128.0.5
- Маска подсети: 255.255.255.0
- Шлюз по умолчанию: 10.128.0.1

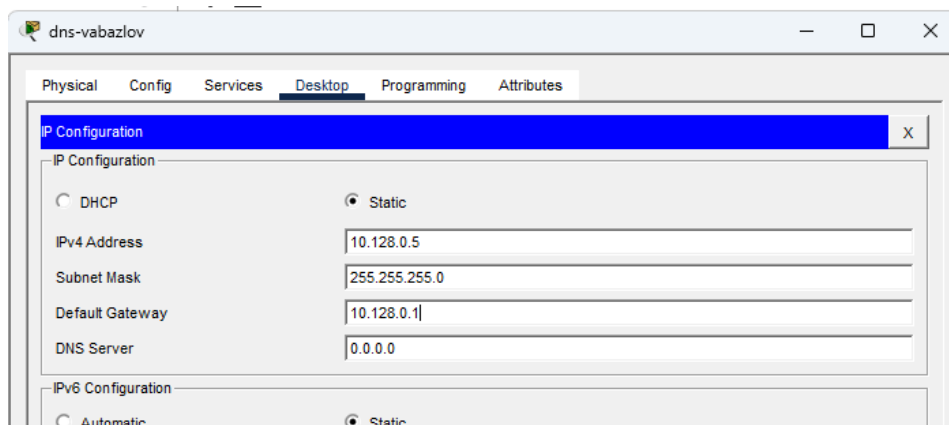


Рис. 2.2: Настройка IP-адреса DNS-сервера

3. Выполнена настройка службы DNS на сервере.

В разделе **Services** → **DNS** служба активирована (переключатель установлен в положение **On**).

Добавлены записи типа **A Record**, сопоставляющие доменные имена с IP-адресами серверов:

- dns.donskaya.rudn.ru → 10.128.0.5
- file.donskaya.rudn.ru → 10.128.0.3
- mail.donskaya.rudn.ru → 10.128.0.4
- www.donskaya.rudn.ru → 10.128.0.2

После ввода каждой записи использовалась кнопка **Add**, затем конфигурация была сохранена.

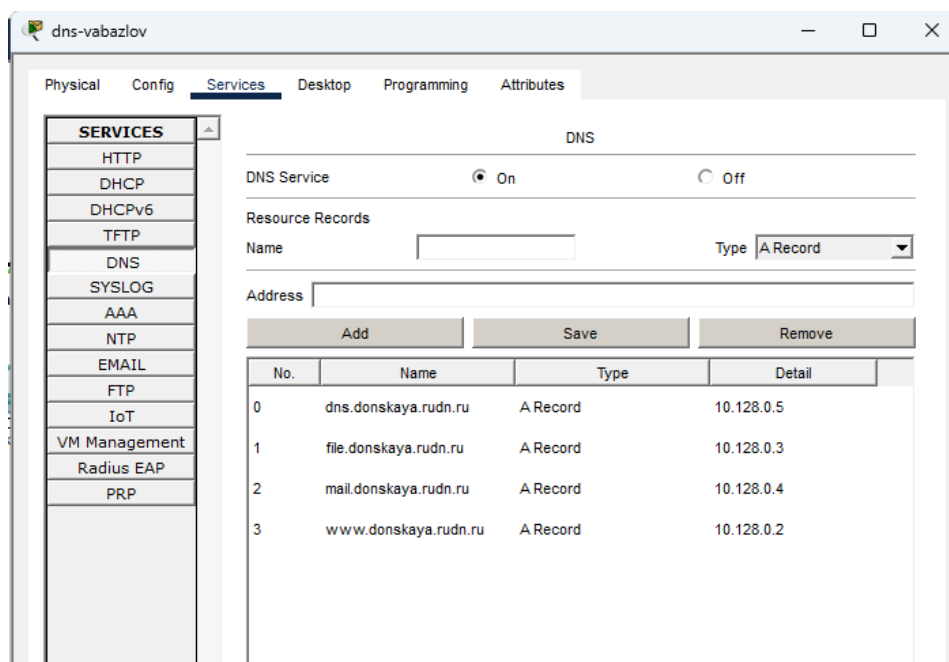


Рис. 2.3: Настройка DNS-записей

Принцип работы DNS:

Служба DNS выполняет преобразование доменных имён в IP-адреса.

При обращении клиента к доменному имени сначала отправляется DNS-запрос, в ответ на который возвращается соответствующий IP-адрес, после чего устанавливается соединение с целевым узлом.

4. На маршрутизаторе **msk-donskaya-vabazlov-gw-1** выполнена настройка службы DHCP.

Через интерфейс командной строки (CLI) включён сервис DHCP и задан адрес DNS-сервера.

Созданы пулы адресов для различных подсетей:

- **dk** (сеть 10.128.3.0/24)
- **departments** (сеть 10.128.4.0/24)

- **adm** (сеть 10.128.5.0/24)
- **other** (сеть 10.128.6.0/24)

Для каждого пула заданы:

- адрес сети
- шлюз по умолчанию
- DNS-сервер (10.128.0.5)

Также определены диапазоны исключённых адресов (например, адреса шлюзов и зарезервированные IP).

```

msk-donskaya-vabazlov-gw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Password:
msk-donskaya-vabazlov-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-vabazlov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip name-server 10.128.0.5
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#service dhcp
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip dhcp pool dk
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(dhcp-config)#net 10.128.3.0 255.255.255.0
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(dhcp-config)#dns-serv 10.128.0.5
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(dhcp-config)#default-rou 10.128.3.1
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip dhcp excl 10.128.3.1 10.128.3.29
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip dhcp excl 10.128.3.200 10.128.3.254
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip dhcp pool departaments
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(dhcp-config)#net 10.128.4.0 255.255.255.0
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(dhcp-config)#dns-serv 10.128.0.5
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(dhcp-config)#default-rou 10.128.4.1
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(dhcp-config)#ex
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip dhcp excl 10.128.4.1 10.128.4.29
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip dhcp excl 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip dhcp pool adm
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(dhcp-config)#net 10.128.5.0 255.255.255.0
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(dhcp-config)#dns-serv 10.128.0.5
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(dhcp-config)#default-rou 10.128.5.1
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(dhcp-config)#ex
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip dhcp excl 10.128.5.1 10.128.5.29
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip dhcp excl 10.128.5.200 10.128.5.254
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip dhcp pool other
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(dhcp-config)#net 10.128.6.0 255.255.255.0
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(dhcp-config)#dns-serv 10.128.0.5
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(dhcp-config)#default-rou 10.128.6.1
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip dhcp excl 10.128.6.1 10.128.6.29
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip dhcp excl 10.128.6.200 10.128.6.254
msk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-vabazlov-gw-1#
*SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-vabazlov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-vabazlov-gw-1#
  
```

Рис. 2.4: Настройка DHCP на маршрутизаторе

5. Проверена информация о пулах DHCP с помощью команды: `show ip dhcp pool`

В выводе отображаются: - общее количество адресов в пуле

- количество выданных адресов

- диапазоны доступных адресов

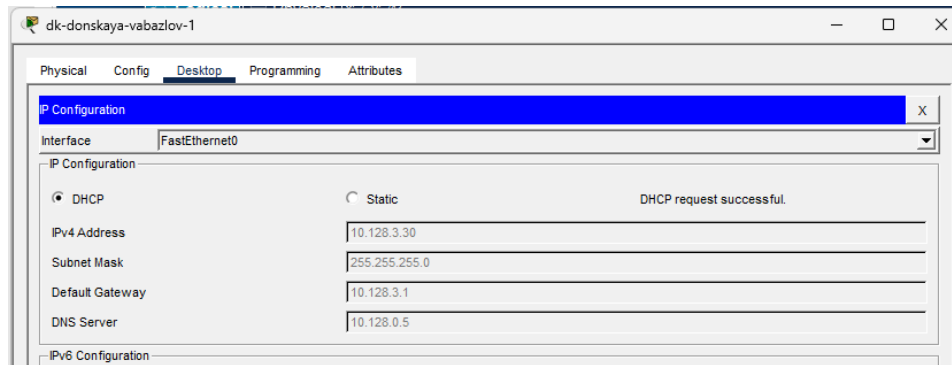


Рис. 2.5: Информация о DHCP-пулах

Также выполнена команда: `show ip dhcp binding`

которая позволяет просмотреть соответствие между IP-адресами и MAC-адресами клиентов.

```

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#sh ip dhcp pool

Pool dk :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 2
Excluded addresses : 8
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
10.128.3.1 10.128.3.1 - 10.128.3.254 2 / 8 / 254

Pool departaments :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 1
Excluded addresses : 8
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
10.128.4.1 10.128.4.1 - 10.128.4.254 1 / 8 / 254

Pool adm :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 1
Excluded addresses : 8
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
10.128.5.1 10.128.5.1 - 10.128.5.254 1 / 8 / 254

Pool other :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 2
Excluded addresses : 8
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
10.128.6.1 10.128.6.1 - 10.128.6.254 2 / 8 / 254
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#

```

Рис. 2.6: Таблица привязок DHCP

Принцип работы DHCP:

DHCP автоматически назначает IP-адреса клиентам.

Процесс включает четыре этапа: - Discover — клиент отправляет широковещательный запрос

- Offer — сервер предлагает IP-адрес
- Request — клиент запрашивает предложенный адрес
- Acknowledgment — сервер подтверждает выдачу адреса

6. На конечных устройствах произведён переход от статической адресации к динамической.

В настройках сетевого интерфейса выбран режим **DHCP**, после чего устройства автоматически получили параметры сети.

- Пример полученных параметров: - IP-адрес: 10.128.3.30
- Маска: 255.255.255.0
 - Шлюз: 10.128.3.1
 - DNS: 10.128.0.5

```
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#  
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#sh ip dhcp bin  
IP address      Client-ID/  
                Hardware address      Lease expiration      Type  
10.128.3.30     0090.21E7.A67C      --                    Automatic  
10.128.3.31     0001.9674.D7CE      --                    Automatic  
10.128.4.30     00E0.B09A.6776      --                    Automatic  
10.128.5.30     0001.C97D.3A0B      --                    Automatic  
10.128.6.30     0001.6472.D003      --                    Automatic  
10.128.6.31     0001.42BA.6960      --                    Automatic  
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#
```

Рис. 2.7: Получение IP-адреса по DHCP

7. Выполнена проверка сетевой связности между устройствами из разных подсетей с помощью команды **ping**.

В результате: - устройства успешно обмениваются ICMP-пакетами

- наблюдаются единичные потери пакетов, связанные с процессом ARP-разрешения при первом обращении
- последующие пакеты передаются без потерь

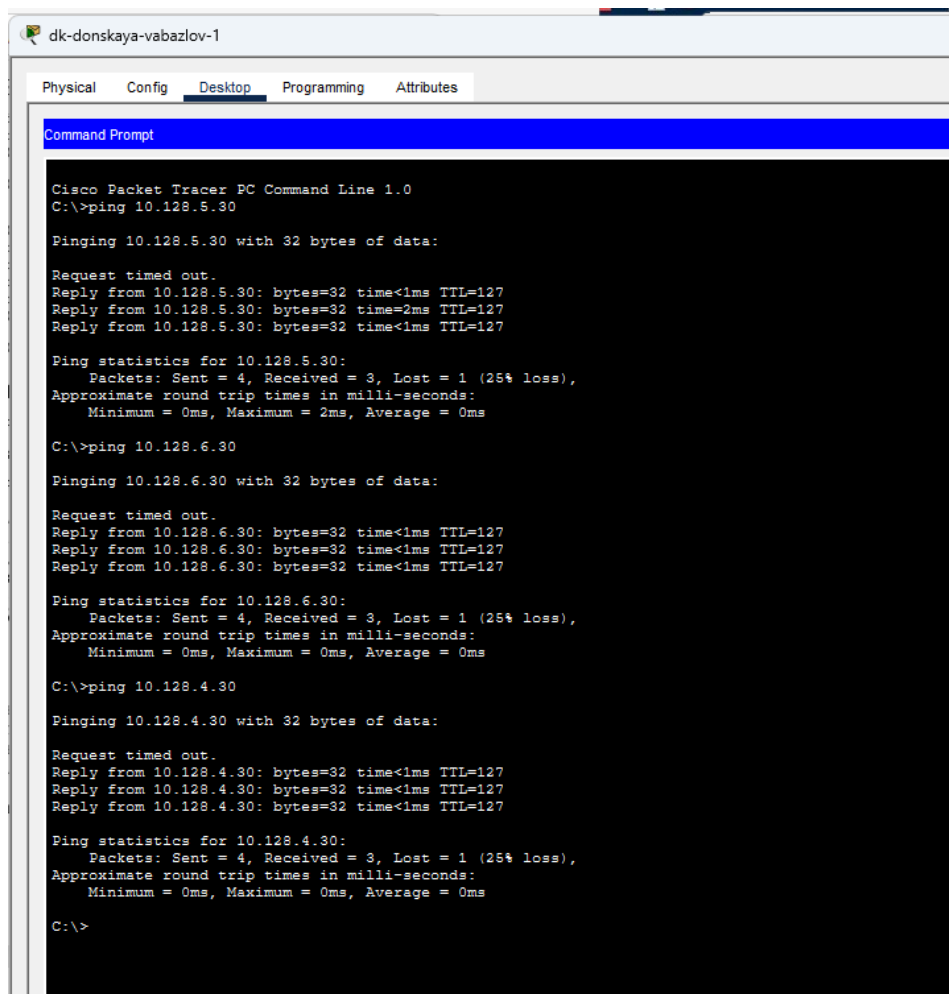


Рис. 2.8: Проверка доступности узлов (ping)

2.2 Исследование работы DHCP в режиме Simulation

8. Выполнен переход в режим **Simulation** для анализа процесса получения IP-адреса по протоколу DHCP.

В рабочей области отображены события передачи пакетов между устройствами, а также список событий, фиксирующий этапы обмена сообщениями.

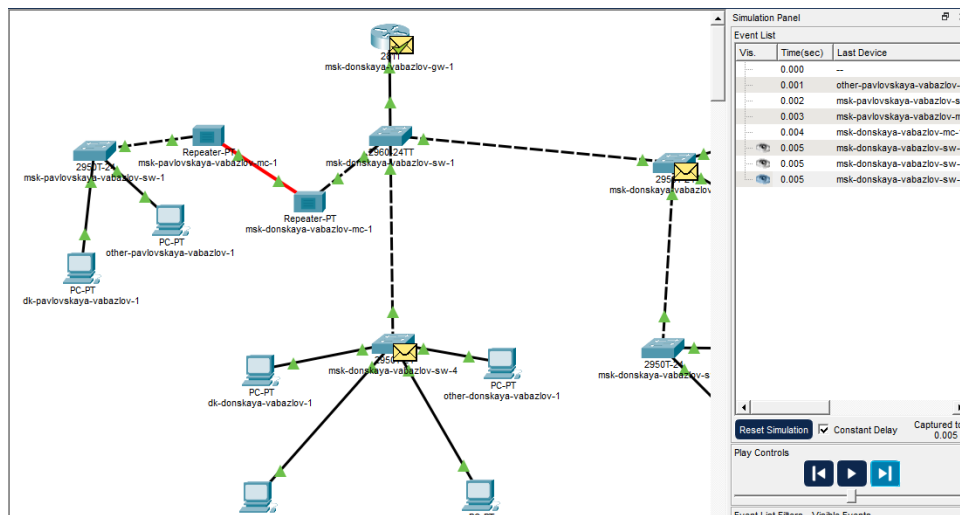


Рис. 2.9: Передача DHCP-пакетов в режиме Simulation

9. На первом этапе клиентское устройство формирует широковещательный запрос **DHCP Discover**.

В данном пакете:

- IP-адрес отправителя: 0.0.0.0
- IP-адрес назначения: 255.255.255.255
- поле **Client Address** не заполнено
- используется MAC-адрес клиента для идентификации

Это сообщение рассылается всем устройствам сети с целью поиска DHCP-сервера.

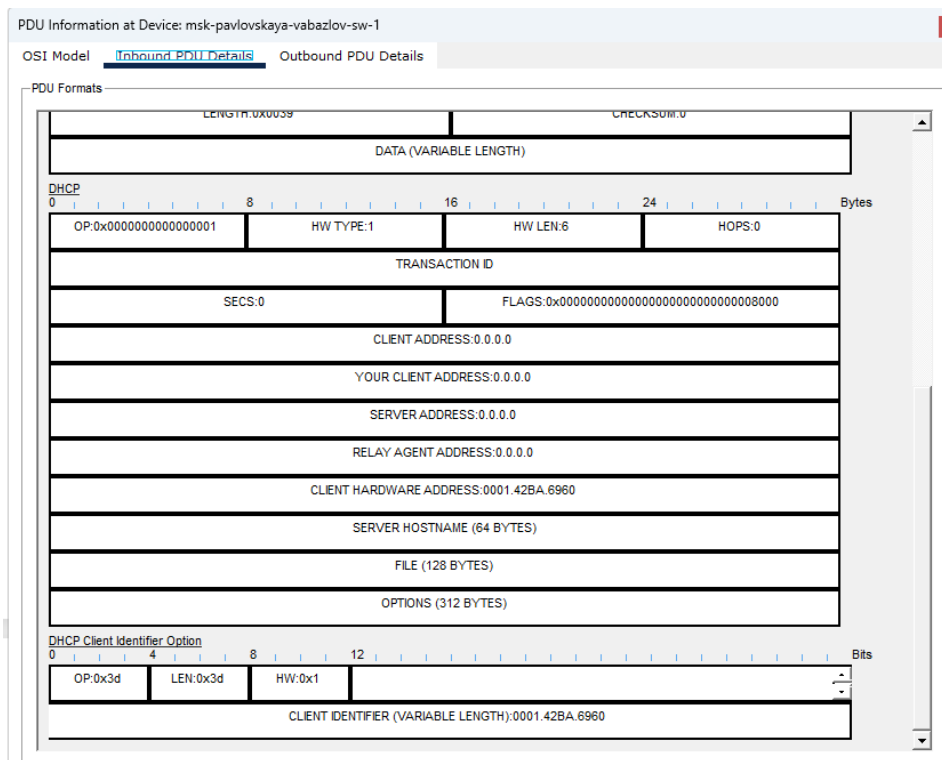


Рис. 2.10: DHCP Discover (запрос клиента)

10. После получения запроса DHCP-сервер формирует ответ **DHCP Offer**.
В данном сообщении сервер предлагает клиенту свободный IP-адрес.

Основные параметры:

- предложенный IP-адрес (поле **Your Client Address**)
- адрес DHCP-сервера
- параметры сети (маска, шлюз, DNS)

На данном этапе клиент ещё не использует адрес, а только получает предложение.

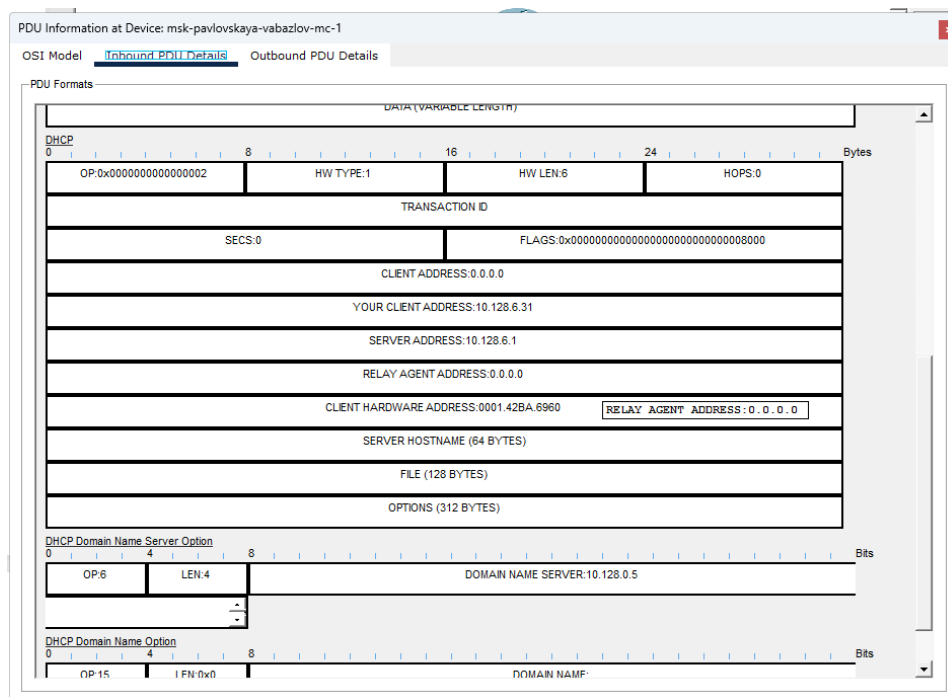


Рис. 2.11: DHCP Offer (предложение сервера)

11. Далее клиент отправляет сообщение **DHCP Request**, подтверждая выбор предложенного IP-адреса.
Запрос также передаётся широковещательно, чтобы уведомить все DHCP-серверы о принятом решении.

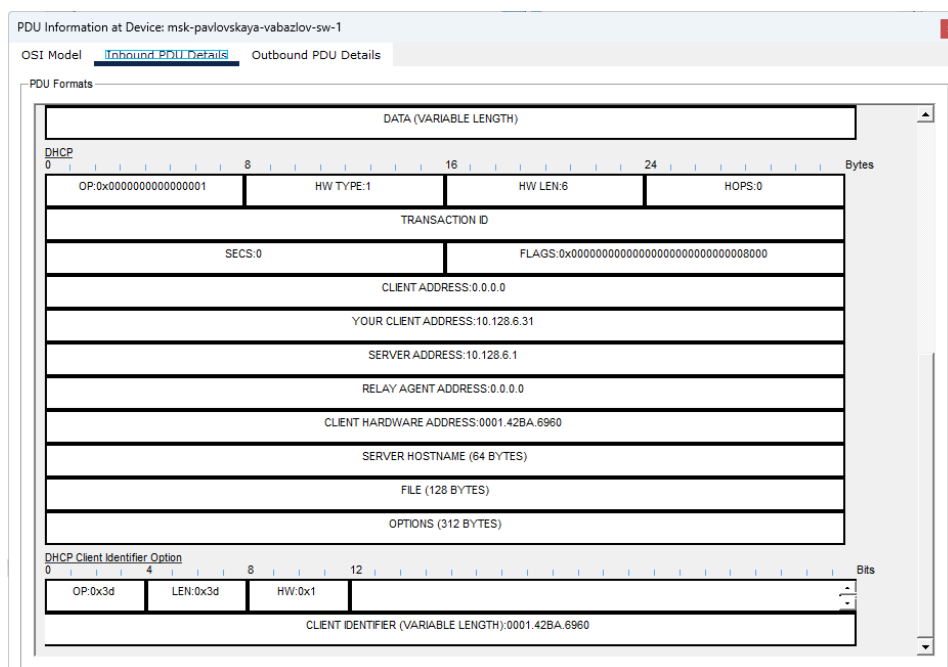


Рис. 2.12: DHCP Request (подтверждение клиента)

12. В завершение сервер отправляет сообщение **DHCP Acknowledgment (ACK)**, подтверждая закрепление IP-адреса за клиентом.

После этого клиент получает возможность использовать назначенные сетевые параметры.

В ответе содержатся:

- окончательно назначенный IP-адрес
- адрес шлюза
- адрес DNS-сервера (10.128.0.5)
- дополнительные параметры конфигурации

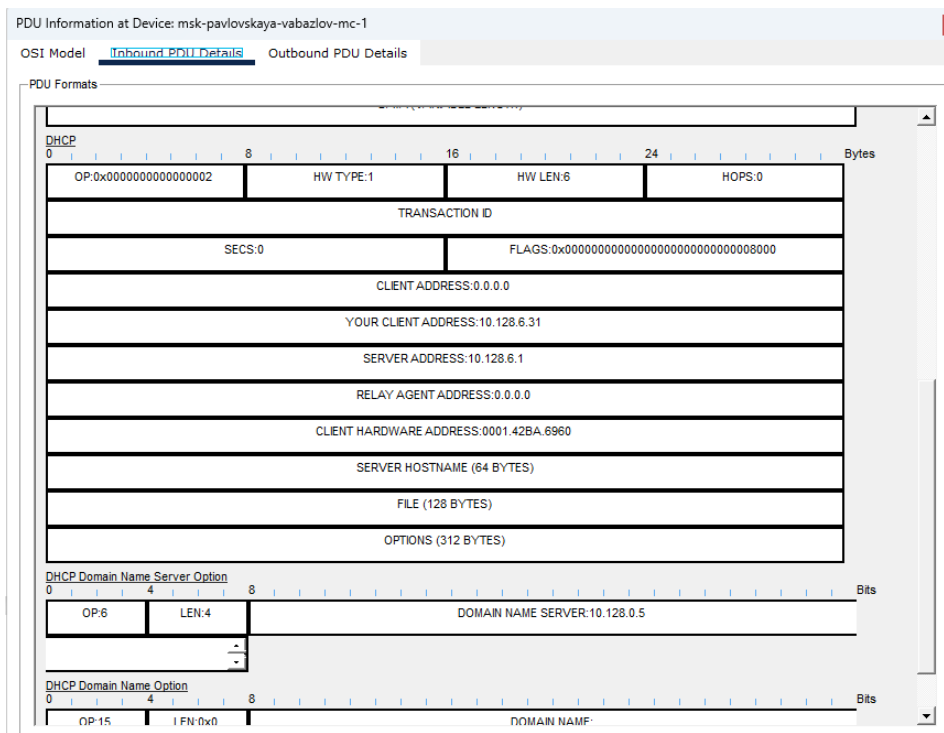


Рис. 2.13: DHCP ACK (подтверждение сервера)

13. В процессе анализа PDU установлено, что:

- все начальные DHCP-сообщения передаются широковещательно
- идентификация клиента осуществляется по MAC-адресу
- в поле **Client Hardware Address** указывается уникальный MAC-адрес устройства
- сервер передаёт параметры сети через опции DHCP (например, DNS Server Option)

Последовательность работы DHCP (DORA):

- Discover — поиск DHCP-сервера

- Offer — предложение IP-адреса
- Request — запрос выбранного адреса
- Acknowledgment — подтверждение назначения

3 Контрольные вопросы

1. За что отвечает протокол DHCP?

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — это сетевой протокол, предназначенный для автоматической настройки сетевых параметров устройств в сети.

Он выполняет следующие функции:

- автоматическая выдача IP-адресов клиентам;
- назначение маски подсети;
- указание шлюза по умолчанию;
- передача адреса DNS-сервера и других параметров.

Использование DHCP позволяет избежать ручной настройки каждого устройства, уменьшает вероятность ошибок и упрощает администрирование сети.

2. Какие типы DHCP-сообщений передаются по сети?

В процессе работы DHCP используется несколько типов сообщений, основными из которых являются:

- **DHCP Discover** — широковещательный запрос клиента для поиска DHCP-сервера;
- **DHCP Offer** — ответ сервера с предложением IP-адреса;
- **DHCP Request** — запрос клиента на получение предложенного адреса;
- **DHCP Acknowledgment (ACK)** — подтверждение сервера о выдаче адреса.

Дополнительно могут использоваться:

- **DHCP NAK** — отказ в выдаче адреса;
- **DHCP Release** — освобождение адреса клиентом;
- **DHCP Inform** — запрос дополнительных параметров без получения IP.

3. Какие параметры могут быть переданы в сообщениях DHCP?

В DHCP-сообщениях передаются различные параметры конфигурации сети:

- IP-адрес клиента;
- маска подсети;
- адрес шлюза по умолчанию;
- адрес DNS-сервера;
- доменное имя;
- время аренды IP-адреса (lease time);
- адрес DHCP-сервера;
- дополнительные опции (например, NTP-сервер, WINS и др.).

Эти параметры передаются с использованием специальных полей и опций DHCP.

4. Что такое DNS?

DNS (Domain Name System) — это распределённая система доменных имён, предназначенная для преобразования символьных доменных имён в IP-адреса.

Благодаря DNS пользователи могут обращаться к ресурсам по удобным именам (например, www.example.com), а не по числовым IP-адресам.

DNS работает по принципу клиент-серверной модели: клиент отправляет запрос, а DNS-сервер возвращает соответствующий IP-адрес.

5. Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?

В DNS используются различные типы ресурсных записей:

- **A (Address Record)** — сопоставляет доменное имя с IPv4-адресом;
- **AAAA** — сопоставляет доменное имя с IPv6-адресом;
- **CNAME (Canonical Name)** — задаёт псевдоним для доменного имени;
- **MX (Mail Exchange)** — указывает почтовые серверы домена;
- **NS (Name Server)** — определяет DNS-серверы, обслуживающие домен;
- **PTR (Pointer)** — используется для обратного разрешения IP-адреса в доменное имя;
- **TXT** — хранит произвольную текстовую информацию (например, для SPF-записей).

Эти записи позволяют организовать работу различных сетевых сервисов и обеспечить корректное разрешение имён в сети.

4 Заключение

В ходе работы была выполнена настройка сетевых сервисов DHCP и DNS в среде Cisco Packet Tracer. Реализовано подключение DNS-сервера к сети, произведена его базовая настройка и добавлены ресурсные записи, обеспечивающие разрешение доменных имён в IP-адреса.

Настроен DHCP-сервис на маршрутизаторе с созданием нескольких пулов адресов для различных подсетей. Для каждой сети заданы параметры автоматической конфигурации, включая IP-адреса, маску подсети, шлюз по умолчанию и адрес DNS-сервера. Также выполнено исключение определённых диапазонов адресов из динамической выдачи.

На оконечных устройствах реализован переход от статической адресации к динамической, после чего проведена проверка корректности получения сетевых параметров. Подтверждена работоспособность DHCP за счёт анализа таблиц выданных адресов и успешного назначения конфигурации клиентам.

В режиме моделирования исследован процесс обмена сообщениями DHCP, включая этапы Discover, Offer, Request и Acknowledgment. Проанализирована структура DHCP-пакетов, а также особенности передачи широковещательных запросов и назначения параметров клиентским устройствам.

Дополнительно выполнена проверка сетевой связности между узлами из разных подсетей, что подтвердило корректную работу маршрутизации и сетевых сервисов. Полученные результаты позволили закрепить знания о принципах автоматической настройки сети и функционировании службы доменных имён, а также приобрести практические навыки администрирования сетевой инфра-

структуры.